

ATIVIDADES PRÁTICAS — DATABRICKS

Visualização de Dados e Design de Dashboards

Análise de Dados com SQL, KPIs e Visualizações

Objetivo: desenvolver raciocínio analítico, domínio de consultas SQL e capacidade de transformar dados em informações úteis para tomada de decisão.

Base de dados sugerida: tabela vendas, contendo Data, Produto, Categoria, Cidade, Estado, Vendedor, Quantidade, Preço, Receita, Custo, Lucro e Canal_de_Venda.

Importante: as atividades devem ser realizadas no Databricks. As consultas, visualizações e conclusões devem ser construídas pelos alunos.

Atividade 1 — Diagnóstico de Desempenho Comercial

Cenário

A diretoria percebeu que a receita da empresa está crescendo, mas está preocupada porque crescimento de receita não significa necessariamente crescimento de lucro.

Você foi contratado como analista de dados para investigar o desempenho das categorias de produtos e identificar quais realmente são mais interessantes para a empresa.

Desafio

Utilizando SQL no Databricks, produza uma análise que apresente, para cada categoria:

- Receita total;
- Custo total;
- Lucro total;
- Margem de lucro (%);
- Quantidade total vendida;
- Ticket médio das vendas.

Depois, classifique cada categoria de acordo com sua margem:

Margem	Classificação
30% ou mais	Alta Margem
Entre 15% e 29,99%	Margem Média
Abaixo de 15%	Baixa Margem

Entregas da Atividade 1

Após construir a consulta:

- Ordene as categorias da maior para a menor margem.
- Crie uma visualização adequada para comparar Receita x Lucro por Categoria.
- Responda: a categoria com maior receita é necessariamente a categoria mais rentável?
- Identifique qual categoria deveria receber maior atenção da diretoria e justifique sua resposta utilizando os dados.

Dica

Para resolver o problema, pense em como combinar funções de agregação, agrupamento, ordenação, cálculos e classificação condicional.

```
SUM( )  
AVG( )  
GROUP BY  
ORDER BY  
CASE WHEN  
ROUND( )
```

Reflexão

Não se limite a identificar qual categoria possui o maior faturamento. Analise também quanto dessa receita efetivamente se transforma em lucro e qual é a margem obtida.

Atividade 2 — Investigação da Queda de Vendas

Cenário

A diretoria identificou uma possível queda no desempenho comercial ao longo dos meses. Porém, ela não sabe se o problema está relacionado a uma determinada categoria, um estado, um vendedor, um canal de venda ou ao negócio inteiro.

Seu trabalho é investigar os dados e descobrir onde está o problema.

Parte 1 — Evolução mensal

Crie uma consulta que apresente:

- Ano;
- Mês;
- Receita total;
- Lucro total;
- Quantidade vendida.

Em seguida, crie um gráfico de linha mostrando a evolução da receita ao longo do tempo.

Parte 2 — Identificação dos piores meses

Ordene os meses do menor para o maior faturamento e responda:

“Qual foi o mês com menor receita?”

Parte 3 — Investigação por estado

Para o mês com pior desempenho encontrado na etapa anterior, descubra:

- Receita por estado;
- Lucro por estado;
- Quantidade vendida por estado.

Ordene os resultados do menor para o maior faturamento e identifique quais estados merecem investigação.

Parte 4 — Investigação por categoria

Agora aprofunde a análise combinando Estado + Categoria.

Descubra quais combinações tiveram menor receita no período analisado. Observe se o desempenho ruim está distribuído entre várias categorias ou concentrado em uma categoria específica.

Parte 5 — Investigação por vendedor

Para o estado identificado como problemático, analise os vendedores com menor desempenho.

Apresente:

- Vendedor;
- Receita;
- Lucro;
- Quantidade vendida.

Parte 6 — Conclusão executiva

Escreva uma conclusão de no máximo 5 linhas, respondendo:

“Onde está o principal problema identificado e quais dados sustentam essa conclusão?”

A conclusão deve utilizar evidências encontradas durante a análise. Evite respostas genéricas como “as vendas diminuíram”; procure indicar período, localização, categoria ou vendedor quando os dados permitirem.

Fluxo de investigação esperado

As vendas caíram
↓
Quando?
↓
Qual mês?
↓
Onde?
↓
Qual Estado?
↓
Em quê?
↓
Qual Categoria?
↓
Quem?
↓
Qual Vendedor?
↓
Por quê?
↓
INSIGHT

Critérios gerais

- As consultas SQL devem ser construídas e executadas no Databricks.
- Os resultados devem ser interpretados, e não apenas apresentados.
- As visualizações escolhidas devem ser coerentes com a pergunta de negócio.
- As conclusões devem ser sustentadas pelos dados encontrados.
- Organização, clareza e capacidade de justificar as decisões analíticas fazem parte da atividade.